AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Databricks & Governance Basics

Workspace, Unity Catalog và quyền truy cập dữ liệu

AI VIET NAM – AIO2026

Data&Code

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Mục tiêu buổi học

❖**Sau buổi học, bạn có thể**

1. **Giải thích** vai trò của workspace, compute và jobs
2. **Đọc** cấu trúc metastore → catalog → schema → table
3. **Viết** tên đầy đủ ba cấp `catalog.schema.table`
4. **Thiết kế** ma trận quyền theo nhóm từ nhu cầu công việc
5. **Xác định** danh tính cần kiểm tra khi truy cập dữ liệu

Tài liệu đi kèm
- Bài đọc nền tảng
- Hướng dẫn lab
- Quiz 10 câu

Ví dụ xuyên suốt: dữ liệu đơn hàng

Outline

SECTION 1

Databricks và lakehouse

SECTION 2

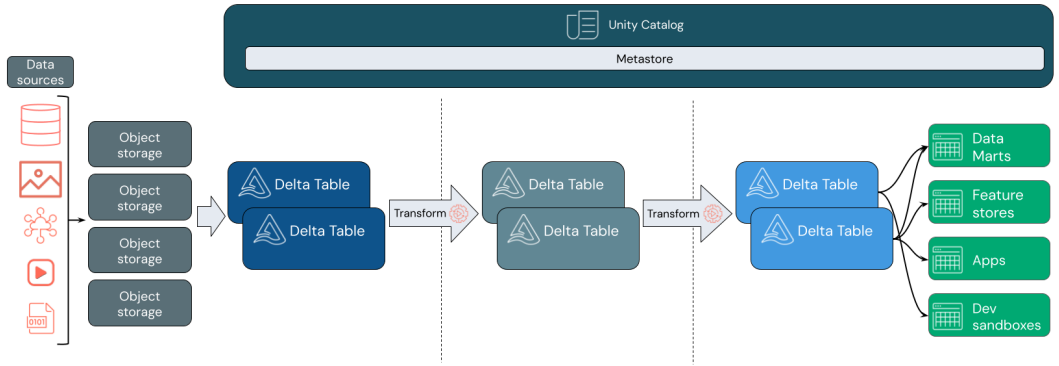
Workspace, compute và jobs

SECTION 3

Tổ chức dữ liệu

SECTION 4

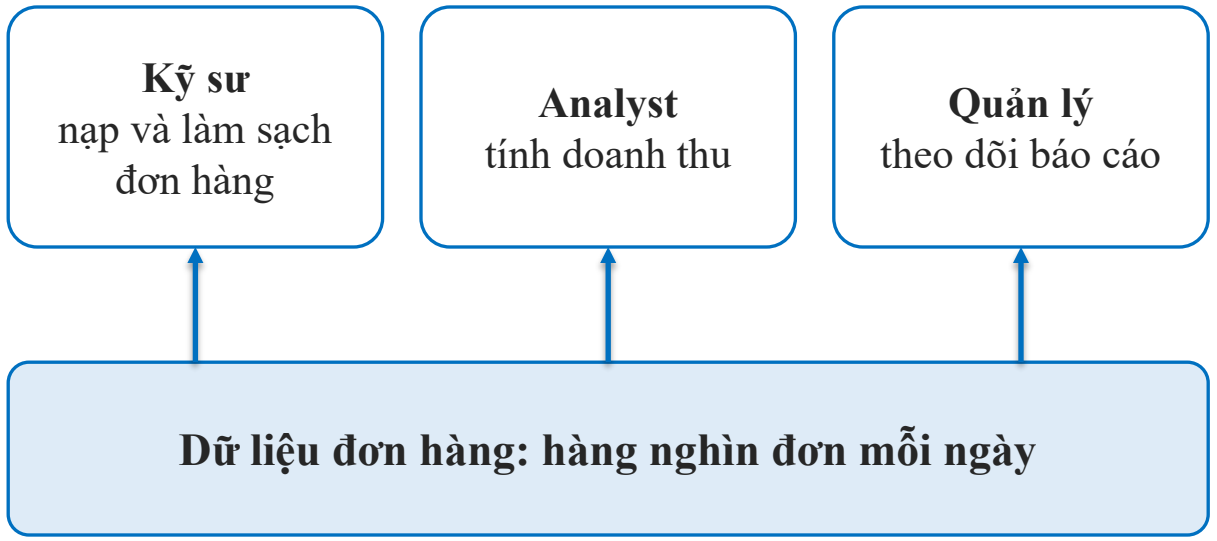
Governance và phân quyền



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Databricks và lakehouse

❖Một cửa hàng, nhiều nhóm cùng dùng dữ liệu đơn hàng



Khi số người và tác vụ tăng, nhóm phải trả lời:

- Bản dữ liệu nào là bản đang được sử dụng?
- Ai được sửa bảng nguồn?
- Vì sao hai báo cáo doanh thu cho kết quả khác nhau?

Môi trường làm việc chung giúp chia sẻ mã và dữ liệu, nhưng chưa đủ: nhóm còn cần **quy định trách nhiệm**, **tổ chức tài sản dữ liệu** và **kiểm soát hành động được phép**.

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Databricks và lakehouse

❖Databricks là gì? Ba việc cần nắm trước

Databricks là nền tảng cho kỹ thuật dữ liệu, phân tích và AI: viết SQL hoặc mã, chạy tác vụ xử lý, tổ chức dữ liệu và chia sẻ kết quả trong cùng một hệ sinh thái.

1

Viết công việc ở đâu?

Workspace: notebook, file, truy vấn

2

Tài nguyên nào thực thi?

Compute: serverless, classic, SQL warehouse

3

Dữ liệu được tổ chức, quản lý thế nào?

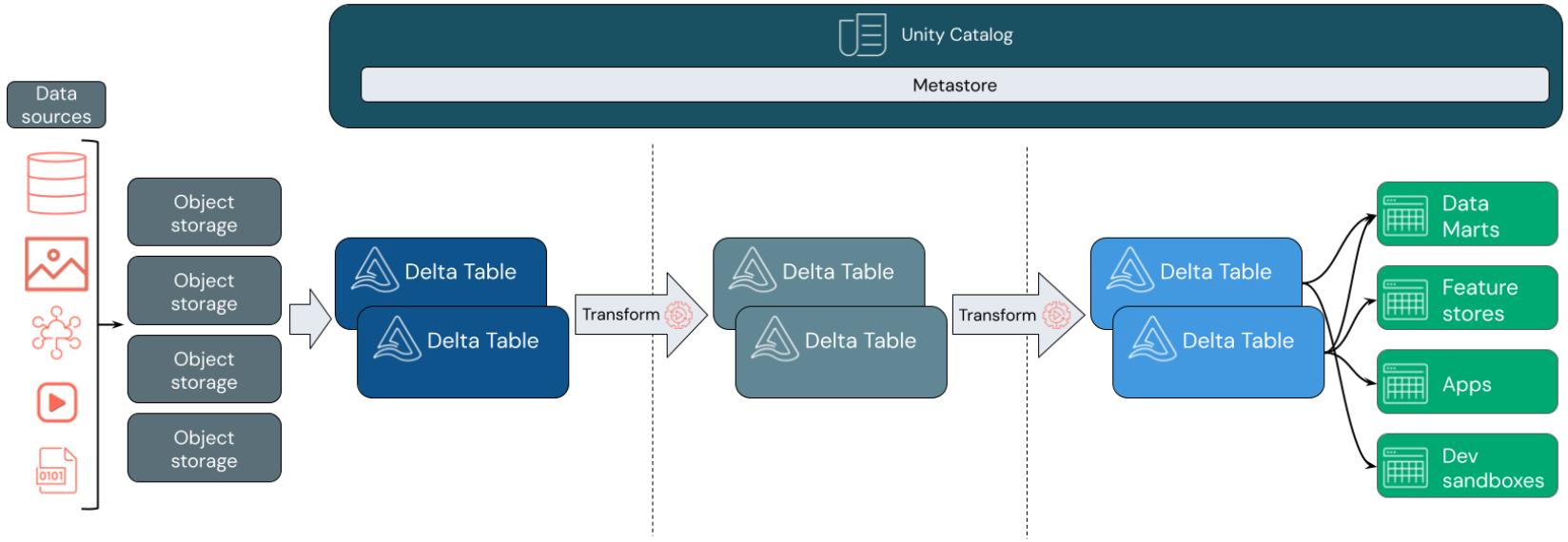
Unity Catalog: namespace, metadata, quyền

Luồng ví dụ: đọc đơn hàng → loại đơn không hợp lệ → lưu bảng sạch → tính doanh thu theo ngày → chạy lại các bước theo lịch.

Databricks và lakehouse

❖Data lake, data warehouse và lakehouse

Khái niệm	Cách hiểu ở mức nhập môn	Ví dụ đơn hàng
Data lake	Lưu dữ liệu nhiều dạng, kể cả chưa chuẩn hóa	File đơn hàng gốc, log, JSON
Data warehouse	Tổ chức dữ liệu cho truy vấn phân tích	Bảng phân tích doanh thu
Lakehouse	Lưu trữ linh hoạt + quản lý bảng, phân tích	Lưu gốc, xử lý thành bảng, phân tích có quản trị



Databricks dùng kiến trúc lakehouse. **Delta Lake** và **Unity Catalog** là hai thành phần liên quan trực tiếp đến bài này.

Nguồn: Databricks, What is a data lakehouse? (hình gốc).

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Databricks và lakehouse

❖Governance: bốn câu hỏi, Unity Catalog trả lời bằng gì?

Câu hỏi governance	Cơ chế trong Unity Catalog
Dữ liệu nào tồn tại, ở đâu?	Namespace, metadata, khám phá dữ liệu
Ai chịu trách nhiệm?	Owner của đối tượng
Ai được đọc, sửa, tạo?	GRANT / REVOKE theo principal
Lần theo nguồn gốc và hoạt động?	Lineage và audit log

Governance biến yêu cầu nghiệp vụ thành **cấu trúc dữ liệu** và **tập quyền có thể kiểm tra**.

Outline

SECTION 1

Databricks và lakehouse

SECTION 2

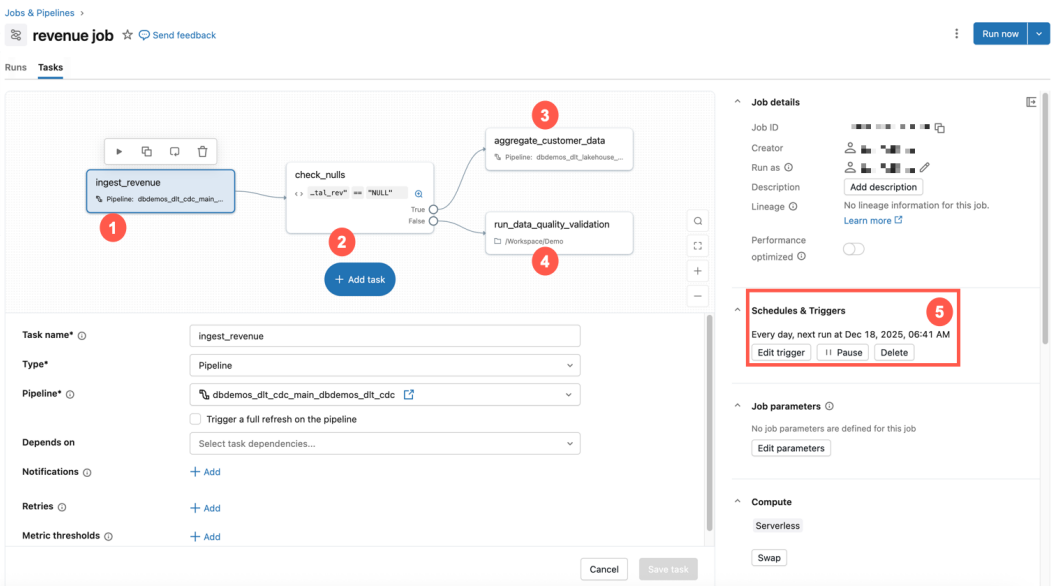
Workspace, compute và jobs

SECTION 3

Tổ chức dữ liệu

SECTION 4

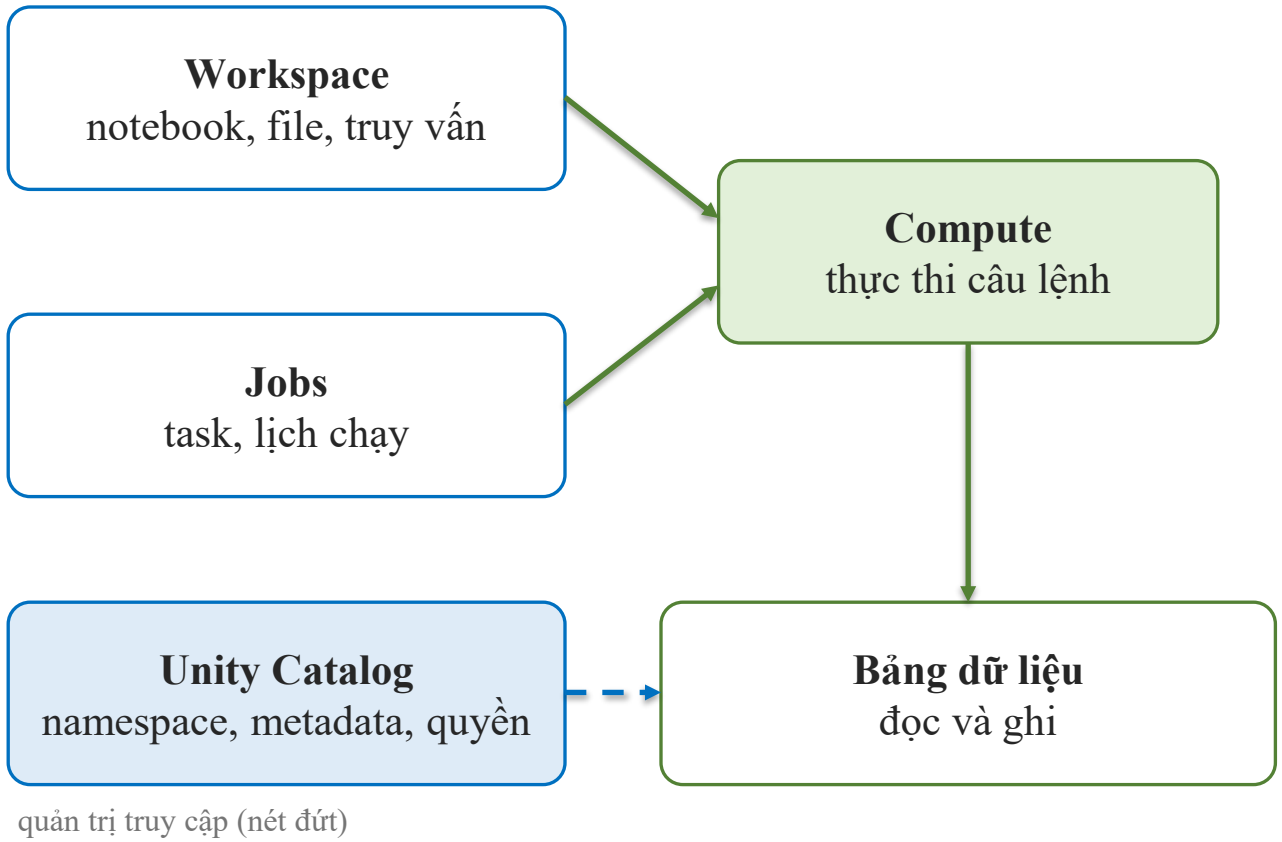
Governance và phân quyền



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Workspace, compute và jobs

❖Một câu SELECT đi qua những thành phần nào?



Thành phần	Vai trò chính
Workspace	Tổ chức công việc, cộng tác
Notebook	Mã, diễn giải và kết quả
Compute	Tài nguyên thực thi
Job	Điều phối task và các lần chạy
Catalog	Nhóm tài sản trong namespace
Unity Catalog	Quản trị đối tượng và quyền

Không tìm thấy notebook, không dùng được compute, thiếu quyền đọc bảng: **ba lỗi khác nhau**.

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Workspace, compute và jobs

❖Workspace tổ chức công việc, compute thực thi

Thư mục workspace của nhóm

```
/Shared/order-analytics/
    01_prepare_orders
    02_build_daily_sales
    03_check_results
```

Đường dẫn thư mục giúp thành viên hiểu công việc, nhưng **không** xác định quyền truy cập vào các bảng mà notebook dùng.

Hai điều kiện độc lập khi chạy SQL

1. Được **sử dụng** tài nguyên thực thi (SQL warehouse, compute)?

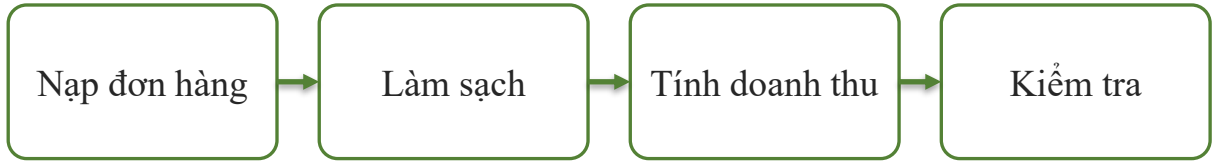
2. Danh tính thực thi được **thao tác với bảng**?

Cấp thêm quyền bảng **không** giải quyết lỗi sử dụng compute, và ngược lại.

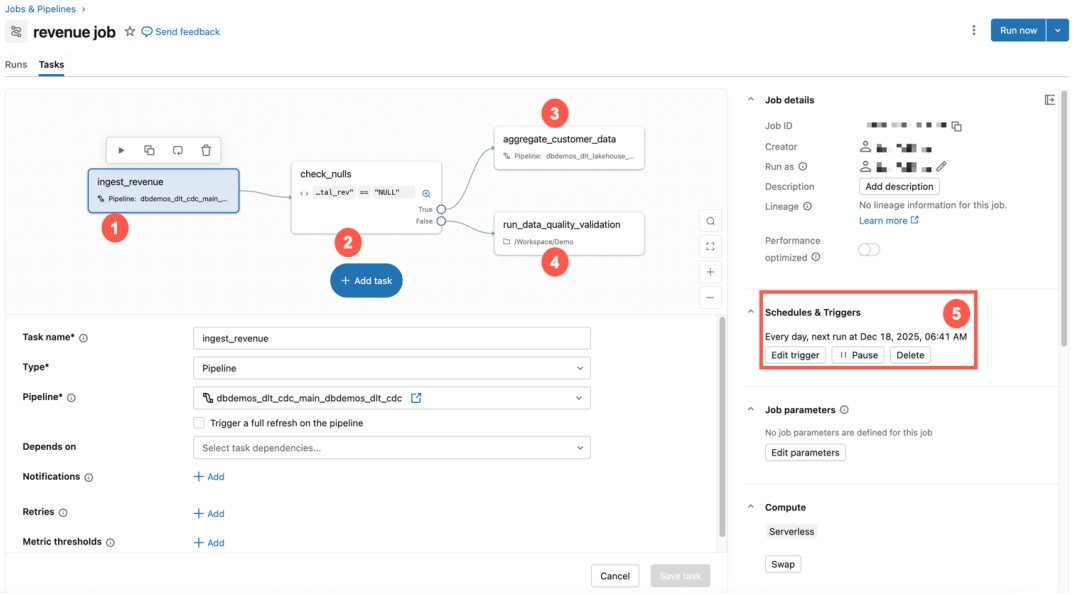
AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Workspace, compute và jobs

❖Job, task, trigger và run



Khái niệm	Ý nghĩa
Job	Điều phối công việc, gồm một hay nhiều task
Task	Một bước, ví dụ chạy notebook; có thể phụ thuộc task khác
Trigger	Khi nào job được khởi chạy, ví dụ theo lịch
Run	Một lần thực thi cụ thể của job

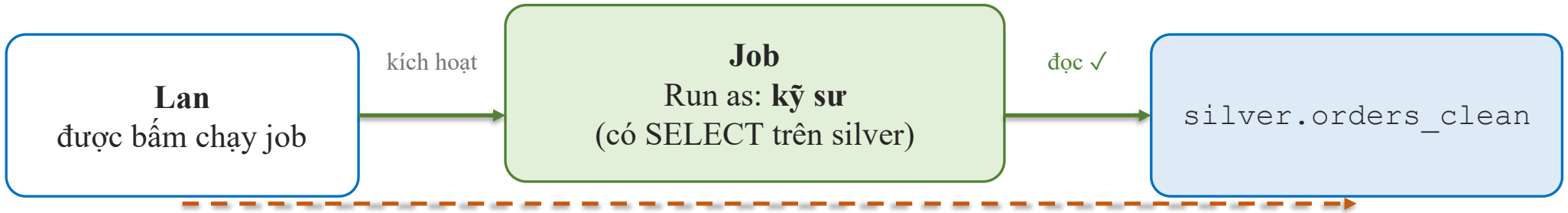


Nguồn: Databricks, Lakeflow Jobs (ảnh tham khảo, không phải ảnh lab).

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Workspace, compute và jobs

❖Người bấm chạy khác danh tính thực thi (Run as)



- Jobs có quyền quản lý riêng và cấu hình **Run as**.
- Khi notebook task đọc bảng, xét quyền của **danh tính Run as**.
- **Service principal**: danh tính cho ứng dụng hoặc tự động hóa.

Job đọc được silver **không chứng minh** người bấm chạy có quyền chạy SELECT trên bảng ấy.

Outline

SECTION 1

Databricks và lakehouse

SECTION 2

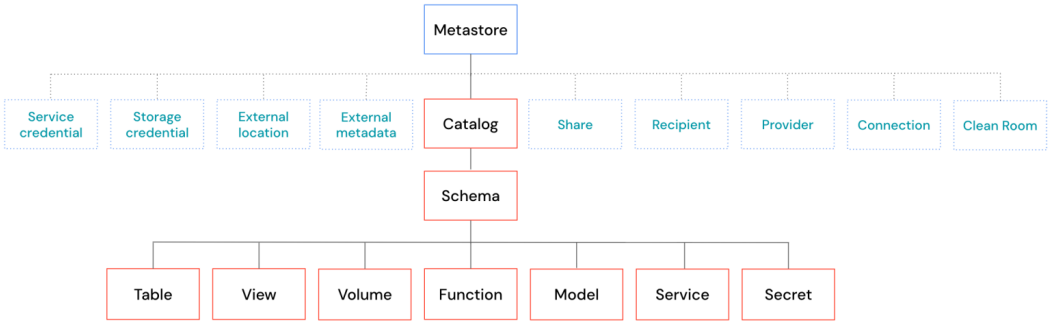
Workspace, compute và jobs

SECTION 3

Tổ chức dữ liệu

SECTION 4

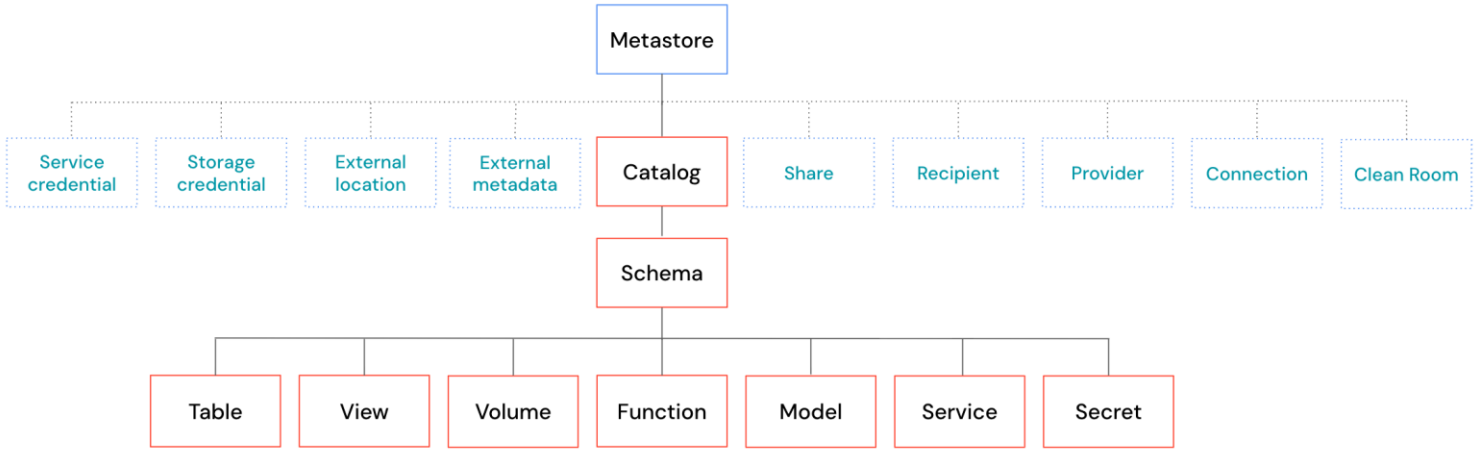
Governance và phân quyền



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Tổ chức dữ liệu

❖Đọc cấu trúc từ trên xuống: metastore → catalog → schema → table



Nguồn: Databricks, Unity Catalog securable objects reference (hình gốc).

Cấp	Ý nghĩa	Ví dụ
Metastore	Chứa metadata và các đối tượng Unity Catalog	Metastore của workspace
Catalog	Nhóm tài sản theo phạm vi lớn: môi trường, đơn vị	`lab_governance`
Schema	Chia nhỏ tài sản trong một catalog	`bronze`, `silver`, `gold`
Table	Dữ liệu có cấu trúc theo dòng và cột	`orders_raw`, `daily_sales`

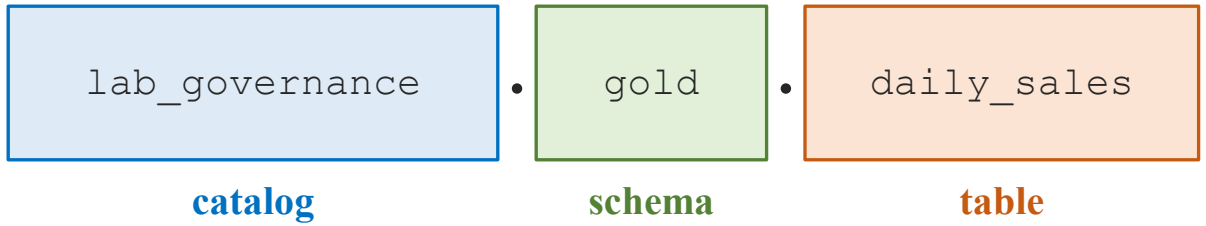
AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Tổ chức dữ liệu

❖Namespace ba cấp: catalog.schema.table

Dữ liệu đơn hàng theo ba lớp

```
Metastore
└── lab_governance          <- catalog
    ├── bronze              <- schema
    │   └── orders_raw      <- table
    ├── silver
    │   └── orders_clean
    └── gold
        └── daily_sales
```



- **Bronze**: giữ dữ liệu đơn hàng ban đầu.
- **Silver**: giữ đơn đáp ứng quy tắc làm sạch.
- **Gold**: giữ bảng doanh thu tổng hợp cho analyst.

Mỗi cấp dùng để phân chia **trách nhiệm**, **dữ liệu** và **quyền**.

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Tổ chức dữ liệu

❖Ba loại địa chỉ; managed table, external table và Delta Lake

Địa chỉ	Chỉ đến
`/Shared/order-analytics/01_prepare_orders`	Notebook trong workspace
`lab_governance.bronze.orders_raw`	Bảng trong namespace dữ liệu
URI của object storage	Vị trí vật lý của file dữ liệu

Managed table
Unity Catalog quản lý metadata và vòng đời dữ liệu

External table
dữ liệu ở vị trí do bên ngoài quản lý

Delta Lake bổ sung transaction log cho các file Parquet để hỗ trợ giao dịch và quản lý bảng. Trong lab, `USING DELTA` chỉ rõ định dạng bảng; ta thao tác qua SQL, không sửa trực tiếp file.

Catalog và schema là **tổ chức logic**, không phải thư mục vật lý.

Outline

SECTION 1

Databricks và lakehouse

SECTION 2

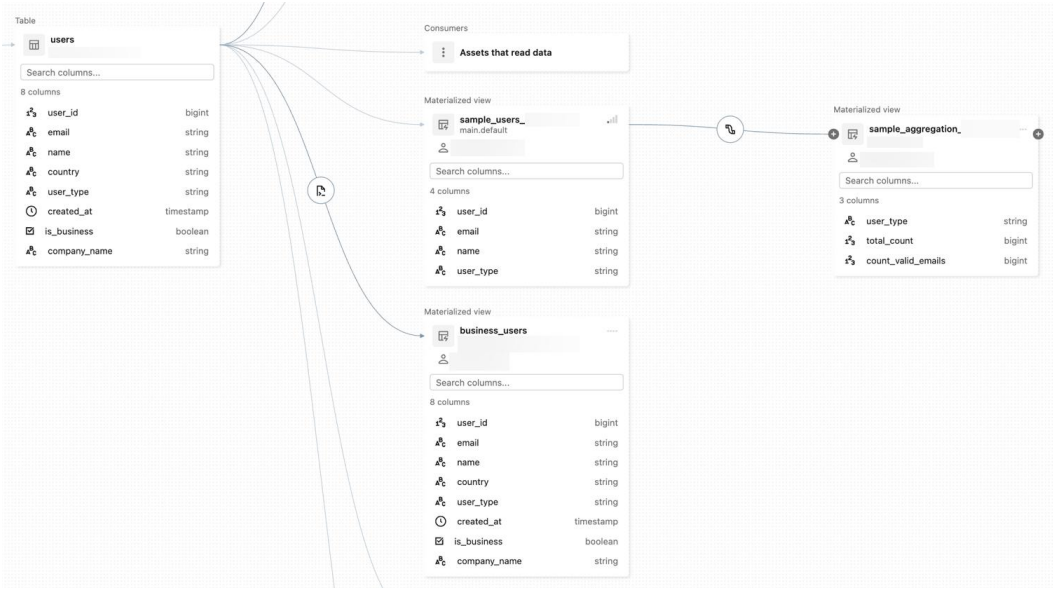
Workspace, compute và jobs

SECTION 3

Tổ chức dữ liệu

SECTION 4

Governance và phân quyền



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

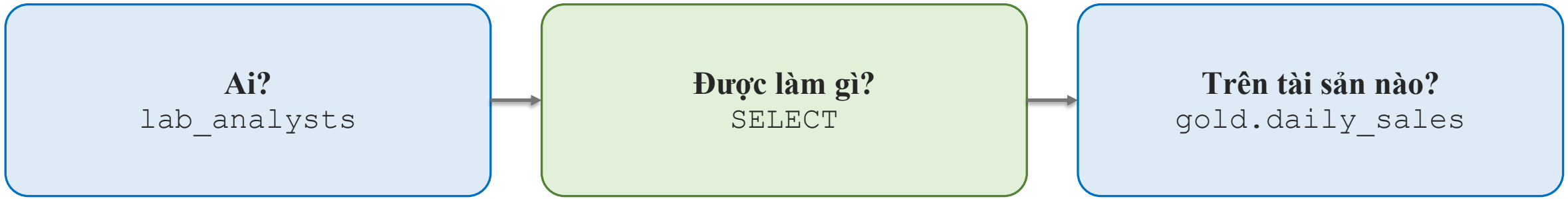
Governance và phân quyền

❖Metadata, ownership và access control

- **Metadata**: tên bảng, cấu trúc cột, mô tả, người sở hữu.
- **Owner**: principal sở hữu đối tượng, có quyền quản lý và cấp quyền.
- Ownership **khác** quyền chỉ đọc hoặc sửa dữ liệu.

`daily_sales` có gồm đơn hủy không? Chỉ nhìn tên thì không biết. Hãy mô tả quy tắc: **đơn đã thanh toán, số tiền dương**.

Một quyết định cấp quyền có ba thành phần



AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Governance và phân quyền

❖Lineage và audit trả lời hai câu hỏi khác nhau

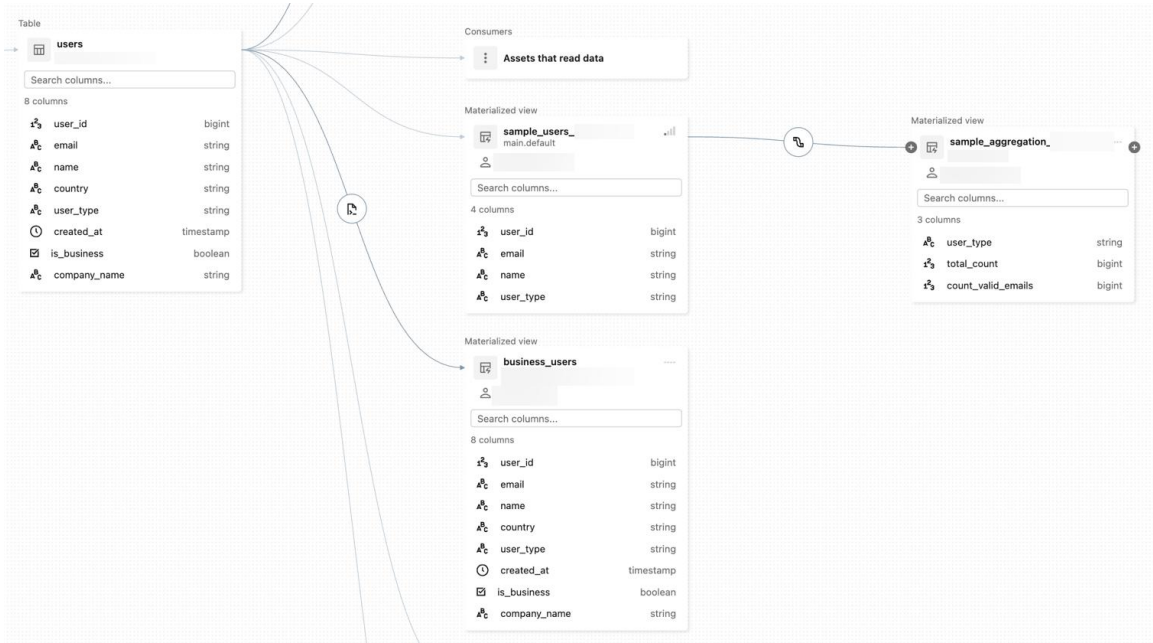
`bronze.orders_raw`

lọc đơn đã thanh toán, số tiền dương

`silver.orders_clean`

tổng hợp theo ngày

`gold.daily_sales`



Nguồn: Databricks, Lineage in Unity Catalog (ảnh tham khảo).

Lineage: kết quả được tạo **từ đâu**?

Audit log: hoạt động **nào** đã xảy ra? Truy vấn qua `system.access.audit` khi có quyền và cấu hình phù hợp.

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Governance và phân quyền

❖Principal và các quyền cần biết

Principal	Vai trò
User	Danh tính một người dùng
Group	Tập danh tính, quản lý quyền theo nhóm
Service principal	Danh tính cho ứng dụng, tự động hóa

Quyền	Trên	Mục đích
`USE CATALOG`	Catalog	Đi qua catalog
`USE SCHEMA`	Schema	Đi qua schema
`SELECT`	Table	Đọc dữ liệu
`MODIFY`	Table	INSERT, UPDATE, DELETE
`CREATE TABLE`	Schema	Tạo bảng

Để đọc một bảng cần đủ ba quyền:

`USE CATALOG` trên catalog → `USE SCHEMA` trên schema → `SELECT` trên bảng

Chỉ có `SELECT` trên bảng: có thể **vẫn chưa đọc được**.

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Governance và phân quyền

❖Quyền trực tiếp, quyền kế thừa và GRANT / REVOKE / SHOW GRANTS

Phạm vi hẹp: một bảng cụ thể

```
GRANT SELECT
  ON TABLE lab_governance.gold.daily_sales
  TO `lab_analysts`;
```

Phạm vi rộng: cả schema, gồm bảng tạo sau

```
GRANT SELECT
  ON SCHEMA lab_governance.gold
  TO `lab_analysts`;
```

Lệnh	Tác dụng
`GRANT`	Cấp quyền
`REVOKE`	Thu hồi **một** grant
`SHOW GRANTS`	Xem grant trên đối tượng hoặc của principal

REVOKE không bảo đảm mất quyền. User vẫn có thể nhận cùng quyền từ một group khác, từ cấp cha (schema, catalog) hoặc từ ownership. Khi kiểm tra, hãy **tìm nguồn của quyền** thay vì chỉ nhìn câu REVOKE vừa chạy.

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Governance và phân quyền

❖Áp dụng: ma trận quyền của lab

Thao tác	Kỹ sư	Analyst
Đọc, sửa bảng bronze	Cho phép	Từ chối
Đọc, sửa bảng silver	Cho phép	Từ chối
Tạo bảng trong silver	Cho phép	Từ chối
Đọc bảng gold	Từ chối	Cho phép
Sửa bảng gold	Từ chối	Từ chối
Tạo bảng trong gold	Từ chối	Từ chối

Kỳ vọng: gold.daily_sales

```
order_date  order_count  revenue
2026-10-26  2            200.00
2026-10-27  1            200.00
```

Bronze 5 đơn → silver 3 đơn (bỏ `o1003` đã hủy, `o1004` số tiền âm) → tổng doanh thu **400.00**.

Kiểm tra bằng **đúng danh tính**, cả thao tác **được phép** lẫn **bị từ chối**. Xem `SHOW GRANTS` mới là kiểm tra cấu hình, chưa phải kiểm tra hành vi.

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Tổng kết

❖Những điểm dễ nhầm

Dễ nhầm	Phù hợp
Notebook ở thư mục chung thì đọc được mọi bảng	Quyền dữ liệu do Unity Catalog quyết định
Có quyền bảng thì chạy được trên mọi compute	Quyền dùng compute là điều kiện riêng
Chỉ cần `SELECT` để đọc bảng	Cần thêm `USE CATALOG`, `USE SCHEMA`
Job chạy được nghĩa là người bấm có quyền	Job dùng quyền của danh tính Run as
REVOKE xong là chắc chắn hết quyền	Có thể còn quyền từ group, cấp cha, ownership
Bảng CTAS tự cập nhật khi nguồn đổi	CTAS lưu kết quả tại thời điểm tạo
Workspace-local group dùng cho grant dữ liệu	Dùng account group

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Tổng kết

❖Kiểm tra nhanh

Q1 Notebook nằm trong `/Shared/order-analytics/`. Điều đó có cho user quyền đọc bảng notebook dùng không?

Q2 Silver và gold tạo bằng CTAS. Hôm sau bronze có thêm 10 đơn. Gold có tự cập nhật không?

Q3 Workspace-local group có dùng để cấp quyền trên bảng Unity Catalog được không?

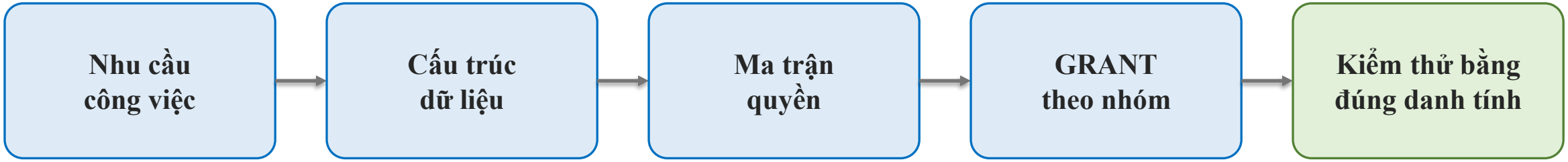
Q4 Đã REVOKE SELECT trên bảng nhưng analyst vẫn đọc được. Nêu hai nguồn quyền có thể còn lại.

Q5 Lineage và audit log trả lời hai câu hỏi khác nhau nào?

AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

Tổng kết

❖Từ nhu cầu công việc đến quyền có thể kiểm tra



Tiếp theo: lab

- Quản trị viên tạo catalog, schema, ba bảng đơn hàng
- Cấp quyền cho `lab_engineers`, `lab_analysts`
- Kiểm thử bằng user kỹ sư và user analyst
- REVOKE, thử lại, rồi khôi phục
- Job với Run as: xem `current_user()`

Chuẩn bị

Workspace bật Unity Catalog, một SQL warehouse, hai user không phải admin trong hai account group.